

《方差分析（ANOVA）计算全过程示范》

以下是投诉次数案例（按行业分组）。

1. 原始数据表（作为计算基础）

行业	投诉次数（各企业）	样本量
零售业	57, 66, 49, 40, 34, 53, 44	7
旅游业	68, 39, 29, 45, 34, 51	6
航空业	31, 49, 21, 34, 40	5
家电制造业	44, 51, 65, 77, 58	5
总计	——	23

业务含义：

来自 23 家企业的年度投诉数，用于判断行业是否会影响投诉水平。

2. 步骤 1：计算每个行业的样本均值

我们将每一组的数据求平均：

行业	投诉数据	样本量	组均值 ($\bar{x}_i$)
零售业	57 66 49 40 34 53 44	7	49
旅游业	68 39 29 45 34 51	6	48
航空业	31 49 21 34 40	5	35
家电制造	44 51 65 77 58	5	59

业务解释：

家电制造投诉最高，航空最低，但是否“显著不同”需要统计检验。

3. 步骤 2：计算总体均值

$$\bar{x} = \frac{\text{全部投诉次数之和}}{23}$$

根据教材数据：

$$\bar{x} = 47.869565$$



4. 步骤 3：计算总平方和 SST（所有波动）

公式：

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2$$

直接引用教材结果（避免冗长展示每个数的平方）：

项目	结果
SST	4164.608696

业务含义：

所有企业的投诉次数围绕总体均值的波动大小。



5. 步骤 4：计算组间平方和 SSA（行业造成的差异）

公式：

$$SSA = \sum n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2$$

代入：

行业	(n_i)	($\bar{x}_i$)	($\bar{x}_i - \bar{x}$)	($n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$)
零售业	7	49	1.1304	7 × 1.278
旅游业	6	48	0.1304	6 × 0.017
航空业	5	35	-12.8696	5 × 165.682
家电制造	5	59	11.1304	5 × 123.884
合计 SSA				1456.608696

业务含义：

航空业与家电制造业均值偏离更大 → 行业差异主要来源于它们。



6. 步骤 5：计算组内平方和 SSE（行业内随机差异）

公式：

$$SSE = \sum (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

教材数据计算如下（已按行业分组）：

行业	SSE 分项
零售业	700
旅游业	924
航空业	434
家电制造	650
总计 SSE	2708

业务含义：
行业内部的波动仍然很大，说明不同行业内的企业服务水平差异很大。

7. 步骤 6：计算均方 (Mean Squares)

$$MSA = \frac{SSA}{k - 1} = \frac{1456.608696}{3} = 485.536232$$
$$MSE = \frac{SSE}{n - k} = \frac{2708}{19} = 142.526316$$

业务含义：

- MSA 表示“行业之间”的平均差异
- MSE 表示“行业内部”的平均差异

→ 两者相除=行业差异是否显著

8. 步骤 7：计算 F 值

$$F = \frac{MSA}{MSE} = \frac{485.536232}{142.526316} = 3.406643$$

查 F 分布表：

$$F_{0.05}(3, 19) = 3.127$$

判断：

$$3.4066 > 3.127$$

9. 最终统计结论（业务决策视角）

拒绝 H_0 ：四个行业的投诉均值完全相同
⇒ 行业确实会影响投诉次数（显著差异）
⇒ 投诉管理策略应按行业进行差异化管理

